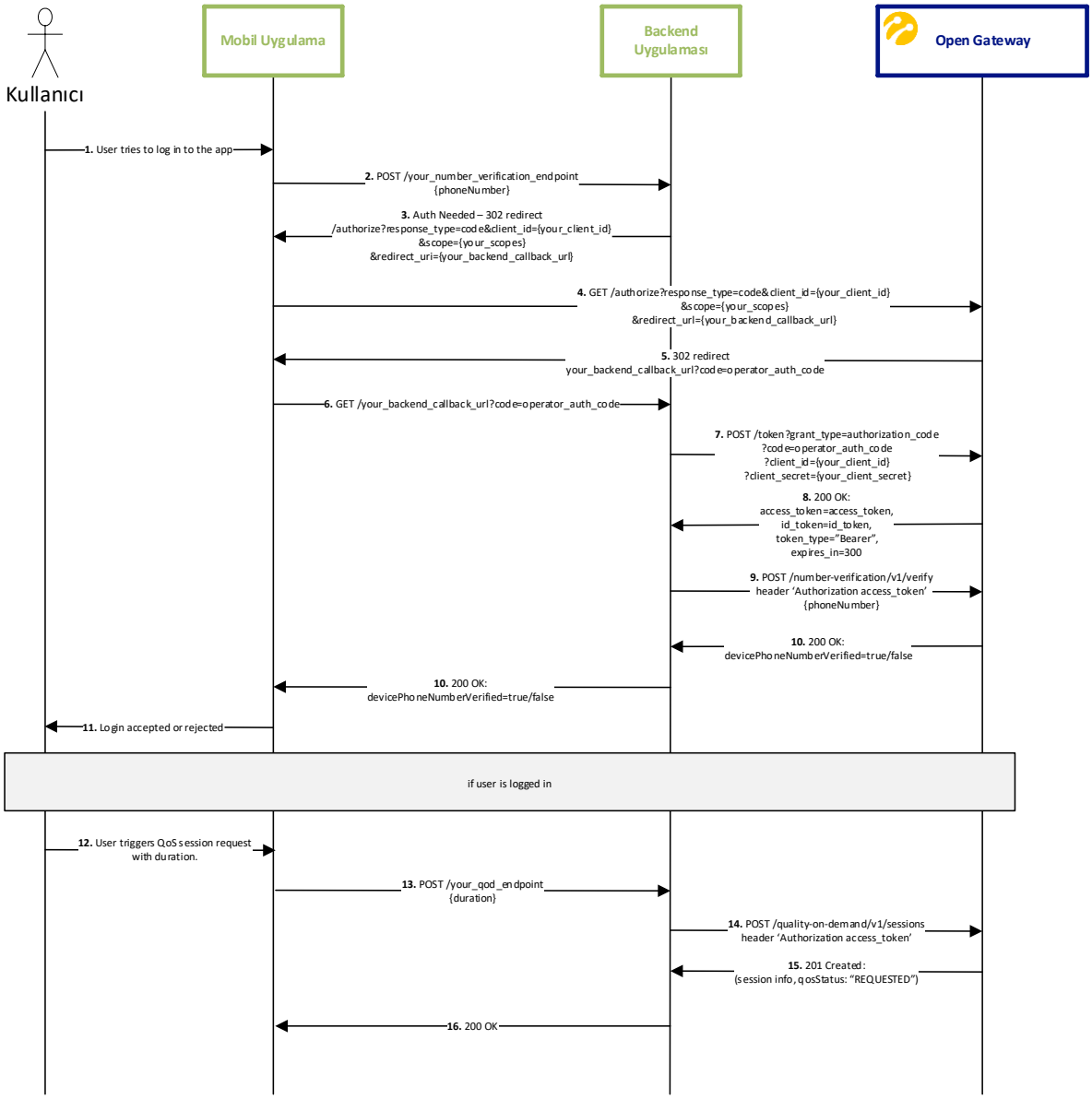
Open Gateway Entegrasyon Akışı



1. Bölüm: Numara Doğrulama ve Giriş (Number Verification Flow)

- **Adım 1:** Kullanıcı mobil uygulamaya telefon numarasıyla giriş yapmak ister.
- **Adım 2:** Mobil Uygulama, kullanıcının telefon numarasını yarışmacının **Backend Sunucusuna** gönderir (`POST /your_number_verification_endpoint`).
- **Adım 3:** Backend, mobil uygulamaya bir yönlendirme yanıtı (302 Redirect) dönerek Open Gateway yetkilendirme linkini ve diğer bilgileri (`/authorize`) verir.
- **Adım 4:** Mobil Uygulama (cihazın hücresel ağı üzerinden), Open Gateway'in `/authorize` uç noktasına yönlenir (GET).
- **Adım 5:** Turkcell Open Gateway, kullanıcıyı teyit ettikten sonra Backend'in tanımlı yönlendirme adresine (`your_backend_callback_url`) bir kod (`code=operator_auth_code`) içeren 302 yönlendirmesi atar.

- **Adım 6:** Mobil Uygulama bu yönlendirmeyi takip ederek `operator_auth_code` parametresini Backend Sunucusuna ulaştırır.
- **Adım 7:** Backend Sunucusu, aldığı code değerini kullanarak Open Gateway'den token ister `(POST /token)`. Bu istekte kendi kimliğini doğrulamak için `client_id` ve `client_secret` bilgilerini HTTP Basic Auth yöntemiyle iletir.

  Yani backend sunucunuz Open Gateway'e istek atarken şu adımları izler:

  1. `client_id` ve `client_secret` string ifadelerini `client_id:client_secret` şeklinde birleştirir.
  2. Bu metni **Base64** formatında kodlar (Örn: `dGVrbm9mZXN0OmNsaWVudF9zZWNyZXQ=`).
  3. İsteğin header'larına şunu ekler: `Authorization: Basic <Base64_Kodlanmış_Metin>`

- **Adım 8:** Open Gateway, Backend'e geçerli bir `access_token` ve `id_token` teslim eder (200 OK).
- **Adım 9:** Backend Sunucusu, aldığı `access_token`'ı Authorization header'a Bearer token olarak ekleyerek Open Gateway'in `POST /number-verification/v1/verify` servisine numara doğrulama isteği atar.
- **Adım 10:** Open Gateway, telefon numarasının cihazla eşleşip eşleşmediğini (`devicePhoneNumberVerified = true/false`) Backend'e bildirir; Backend de bu sonucu Mobil Uygulamaya iletir.
- **Adım 11:** Doğrulama sonucuna göre kullanıcı uygulamaya kabul edilir veya reddedilir.

2. Bölüm: Ağ Kalitesini Yükseltme (QoS Session Flow)

(Eğer kullanıcı başarıyla giriş yaptıysa)

- **Adım 12:** Kullanıcı uygulama içinde yüksek performans/düşük gecikmeli ağ kalitesi talep etmek amacıyla süre belirterek bir butona tıklar.
- **Adım 13:** Mobil Uygulama, istenen süreyi (`duration`) kendi Backend'ine bildirir (`POST /your_qod_endpoint`).
- **Adım 14:** Backend Sunucusu, önceden aldığı `access_token`'ın süresini kontrol eder. Geçerliyse aynı `access token`'ı kullanılabilir. Eğer `access token`'ın süresi bittiyse Adım 3'ten Adım 8'e kadarki kısım tekrarlanarak yeni bir `access token` alınır. Geçerli `access token` Authorization header'a Bearer token olarak eklenip Open Gateway'in `POST /quality-on-demand/v1/sessions` servisine QoS değişikliği isteği atılır.
- **Adım 15:** Open Gateway, talep edilen QoS profilini başlatır ve 201 Created yanıtı döner (`qosStatus: REQUESTED`).
- **Adım 16:** Backend Sunucusu, ağ kalitesinin başarıyla yükseltildiğini (200 OK) Mobil Uygulamaya onaylar.

Önemli Notlar

- Paylaşılan OpenAPI yaml dosyaları https://editor.swagger.io/ adresi üzerinden görselleştirilebilir.
- Authorization Code Flow için client_id ve client_secret bilgileri yarışmacılarla özel olarak paylaşılacaktır. Yarışmacılar bu bilgileri gizli olarak backend sunucularında saklamalıdır. Başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
- Authorization Code Flow'da authorization code almak amacıyla kullanılan ilk istekte (Adım 4) GET {{open-gateway-url}}/oauth2/authorize endpoint'ine gönderilirken scope değeri **openid dpv:RequestedServiceProvision#quality-on-demand:sessions:create dpv:FraudPreventionAndDetection#number-verification:verify** olmalıdır.

Scope	Açıklama
openid	OpenID Connect 1.0 standardına göre zorunlu olarak eklenmelidir.
dpv:FraudPreventionAndDetection#number-verification:verify	POST {{open-gateway-url}}/number-verification/v1/verify API için ihtiyaç duyulmaktadır.
dpv:RequestedServiceProvision#quality-on-demand:sessions:create	POST {{open-gateway-url}}/quality-on-demand/v1/sessions API için ihtiyaç duyulmaktadır.

- Authorization Code Flow'daki (Adım 4) redirect_uri olarak bahsedilen {your_backend_callback_url} aşağıdaki şekildeki gibi standart bir endpoint olmalıdır.

Örnek: http://{your_backend_server_IP}:8080/api/auth/callback

- QoS Değişikliği İsteği Detayları

POST {{open-gateway-url}}/quality-on-demand/v1/sessions servisine istek atarken dikkat edilecek noktalar:

  - Duration: Saniye cinsinden mobil uygulamadan seçilen süre bilgisi yazılacaktır.
  - IP Adresi: applicationServer.ipv4Address alanına sabit olarak **"0.0.0.0/0"** yazılmalıdır.
  - QoS Profili: qosProfile alanı **"teknofest2026"** olarak ayarlanmalıdır.
  - Başarı Yanıtı: HTTP yanıt kodu 201 Created döndüğünde ağ kalitesi talebi başarıyla oluşturulmuş sayılır.

Örnek body:

```
{
  "duration": 60,
  "applicationServer": {
    "ipv4Address": "0.0.0.0/0"
  },
  "qosProfile": "teknofest2026"
}
```

Checklist:

- client_id ve client_secret doğru mu?
- scope’lar doğru mu?